

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет ИТМО"
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №3
"Исследование электропривода на базе ДПТ НВ"

по дисциплине "Электропривод"

Вариант 4

Студенты:

Поток: Электропривод R23 бак 1.1

*В.М. Батогова
О.И. Комарова
П.А. Мареев
Е.Д. Охрименко
О.Р. Пеева
М.С. Пыжьянов*

Предподаватель:

ассистент факультета систем управления и робототехники

А.Г. Маматов

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Часть 1. Исследование статических характеристик ДПТ НВ	3
2	Часть 2. Исследование динамических характеристик ДПТ НВ	5

1. Часть 1. Исследование статических характеристик ДПТ НВ

Исследуем электропривод с ДПТ независимого возбуждения.

Приведем таблицу с данными для расчета, которые соответствуют варианту 4.

J_m	L_a	M_{nom}	R_a	U_{nom}	ψ
0.00054853	0.0029	2.1647	0.4970	48	0.2241

Табл. 1: Используемые для расчета данные

Здесь

- J_m — момент инерции вала
- L_a — индуктивность обмотки якоря
- M_{nom} — номинальный крутящий момент
- R_a — активное сопротивление обмотки якоря
- U_{nom} — номинальное напряжение питания двигателя
- ψ — потокосцепление

Применим уравнение для механической характеристики ДПТ НВ

$$\omega = \frac{U}{\psi} - \frac{R_a}{\psi^2} M = \omega_0 - \frac{M}{h}$$

и построим, а затем приведем в отчете графики следующих механических и регулировочных характеристик при изменении U :

- Семейство механических характеристик $\omega(M)$ при регулировании напряжения питания: $U = -U_{nom}, -0.75 \cdot U_{nom} \dots 0.75 \cdot U_{nom}, U_{nom}$
- Семейство регулировочных характеристик $\omega(U)$ при изменении напряжения питания $U \in [-U_{nom}, U_{nom}]$ и следующих моментах нагрузки: $M = -M_{start}, -0.75 \cdot M_{start} \dots 0.75 \cdot M_{start}, M_{start}, -M_{nom}, M_{nom}$

Представим полученные графики для пункта а на рисунке 1 и на рисунке 2 для пункта b.

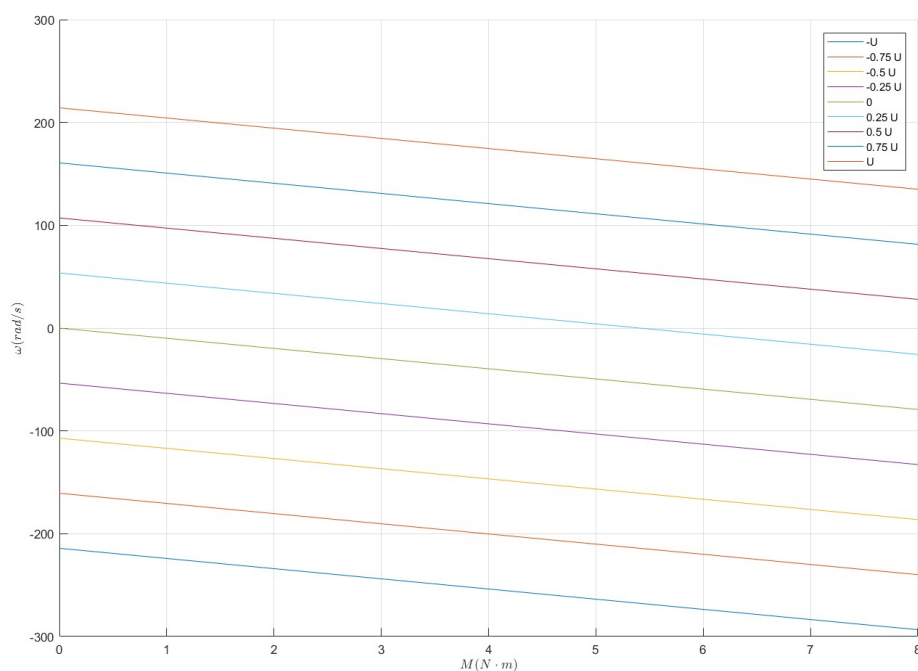


Рис. 1: Семейство механических характеристик $\omega(M)$ при регулировании напряжения питания

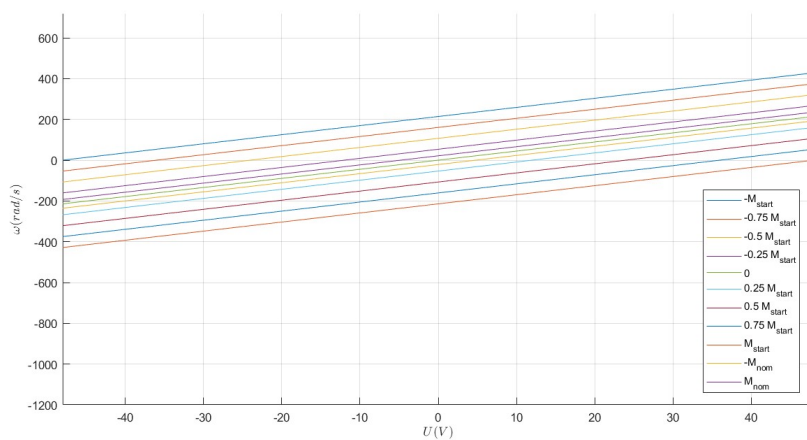


Рис. 2: Семейство регулировочных характеристик $\omega(U)$ при изменении напряжения питания $U \in [-U_{nom}, U_{nom}]$

2. Часть 2. Исследование динамических характеристик ДПТ НВ

Используем динамическую модель двигателя.

$$\begin{cases} L_a \frac{di_a(t)}{dt} = U - R_a \cdot i_a(t) - \psi \cdot \omega(t) \\ (J_m + J_L) \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} = \psi \cdot i_a(t) - \sum M_L \end{cases}$$

Здесь

- J_L — момент инерции нагрузки
- $\sum M_L$ — суммарный момент нагрузки

Для исследования характеристик воспользуемся имитационным моделированием в среде Simscape и применим модель, представленную на рисунке 3.

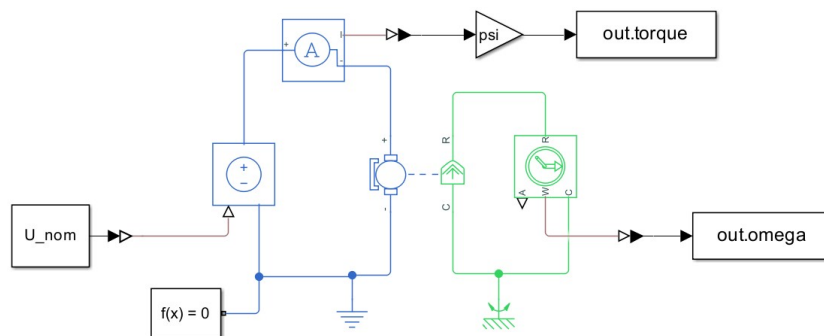
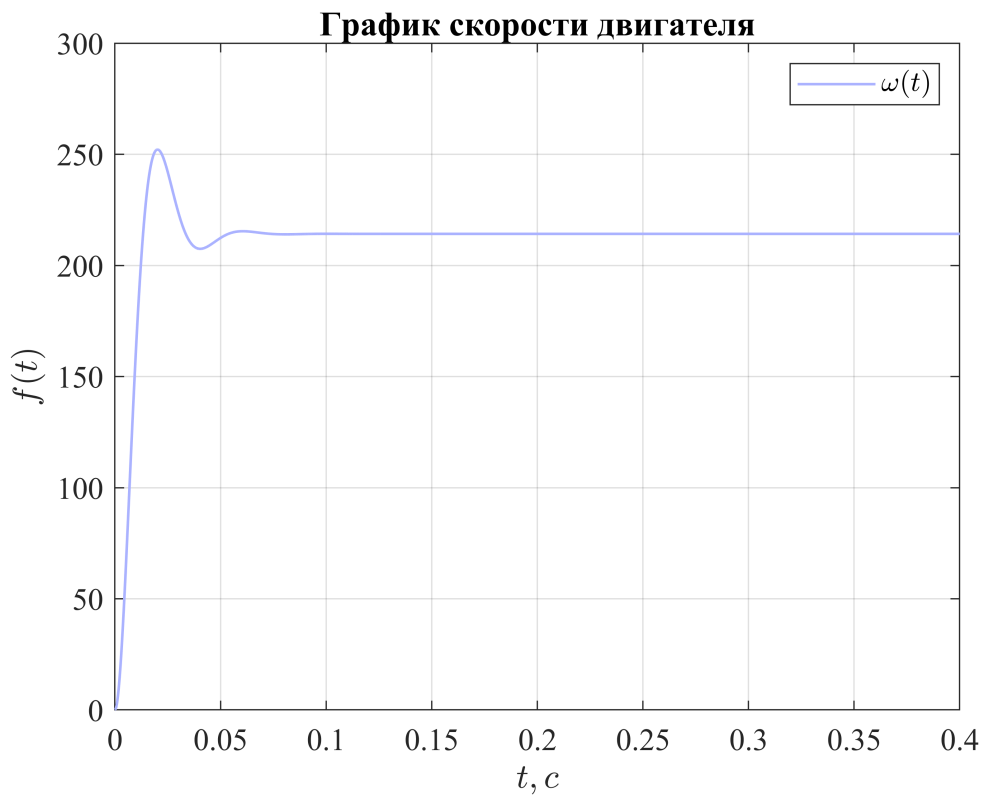
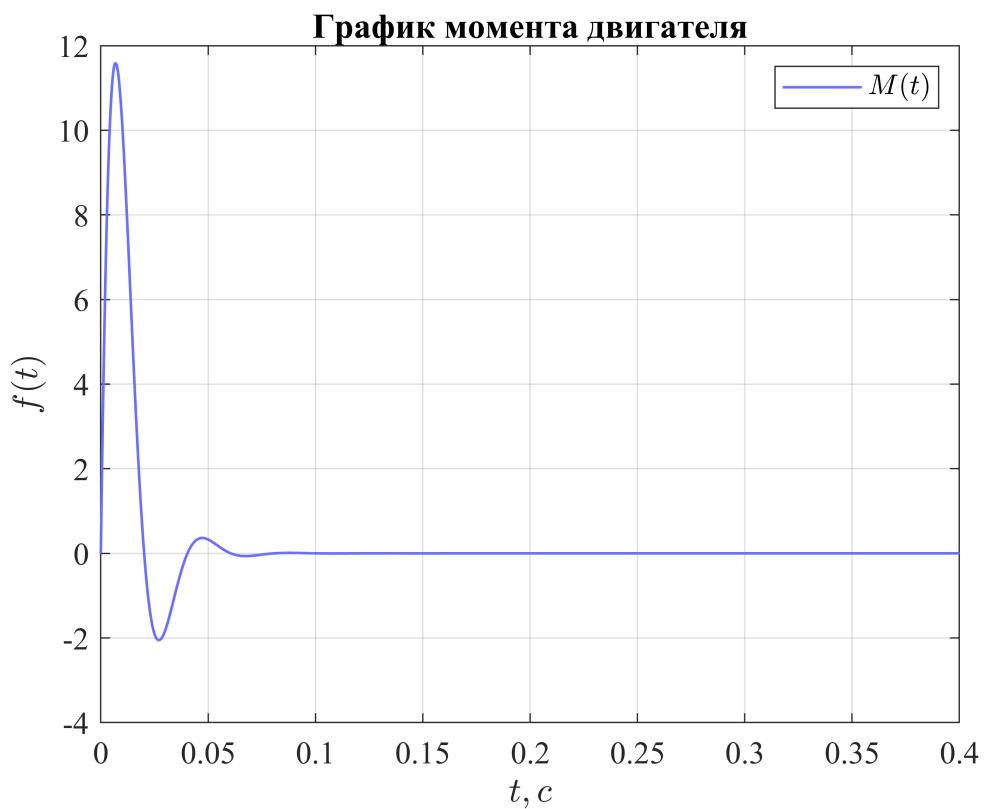
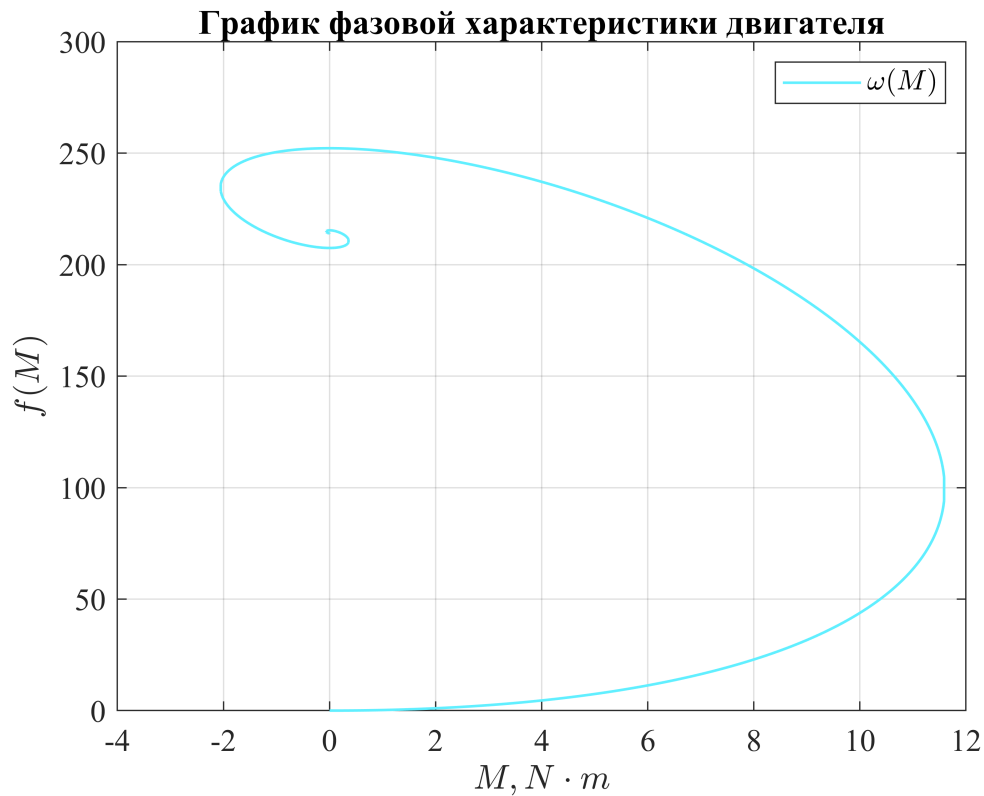


Рис. 3: Модель ДПТ НВ в среде Simscape

Приведем полученные с помощью предложенной модели графики:

- график скорости двигателя $\omega(t)$ представим на рисунке 4
- график момента двигателя $M(t)$ приведем на рисунке 5
- график фазовой характеристики $\omega(M)$ расположим на рисунке 6

Рис. 4: График скорости двигателя $\omega(t)$ Рис. 5: График момента двигателя $M(t)$

Рис. 6: График фазовой характеристики $\omega(M)$

Дополним систему, включив ее в состав гребного винта движителя подводного дрона и приведем схему моделирования на рисунке 7.

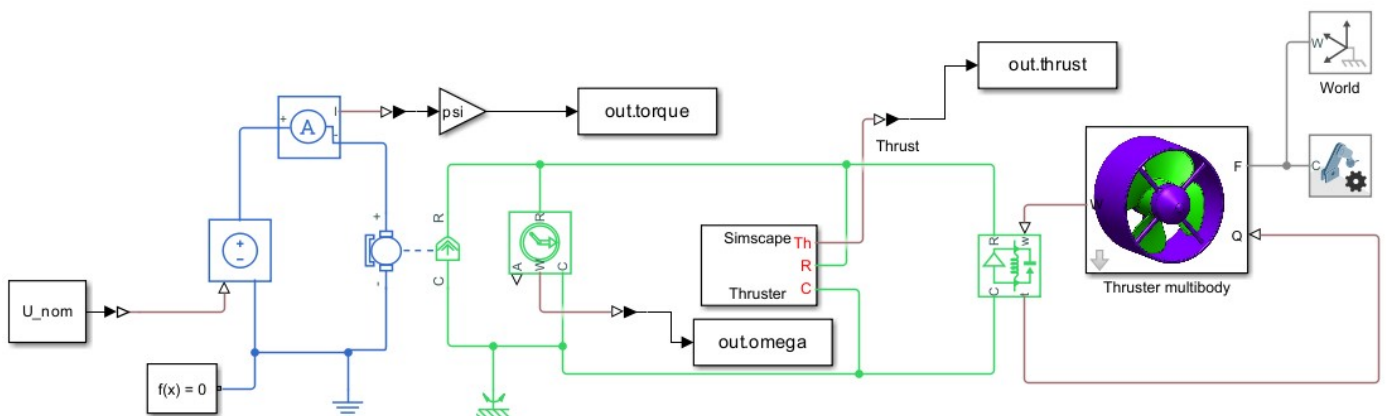
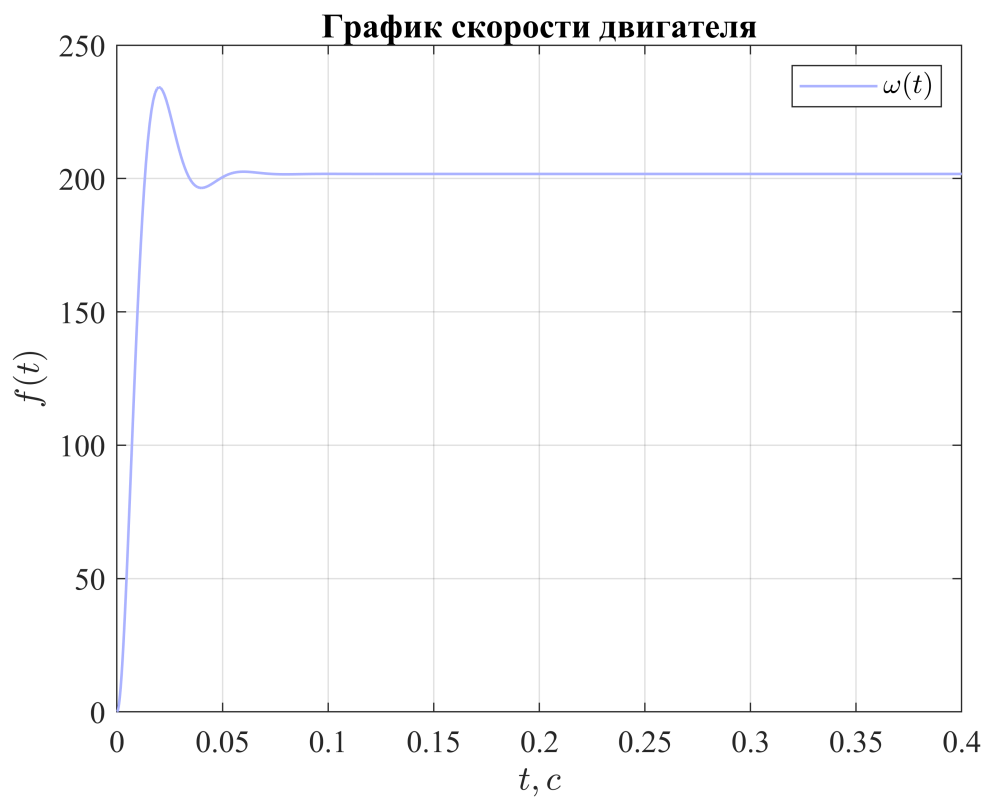
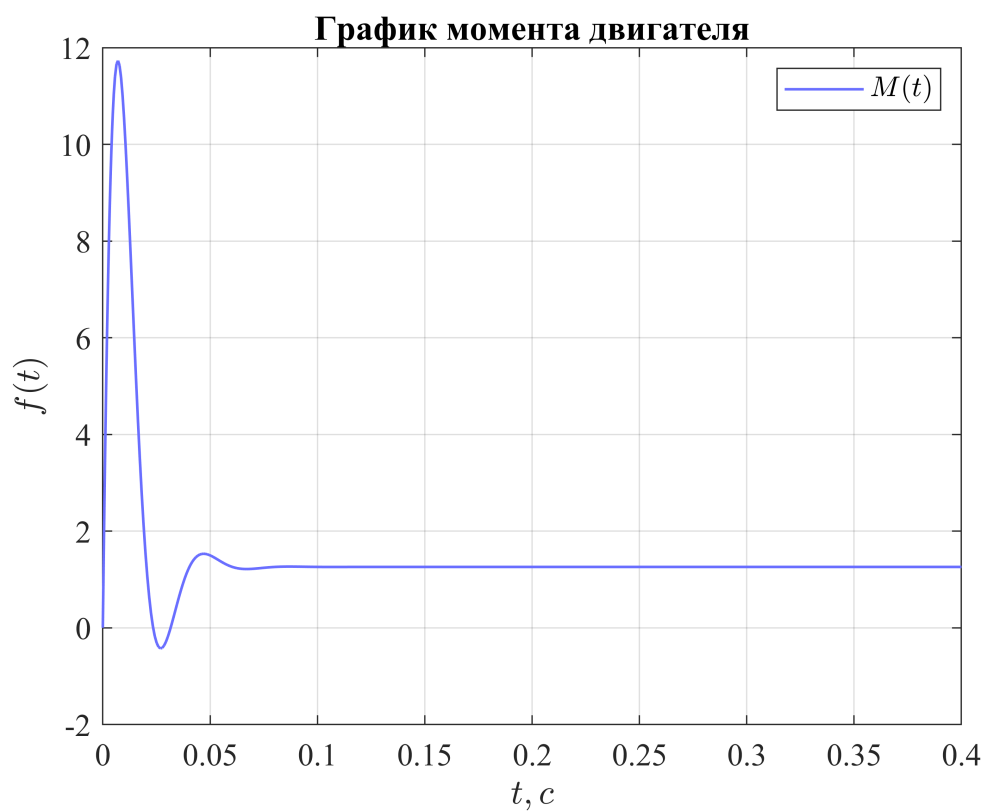
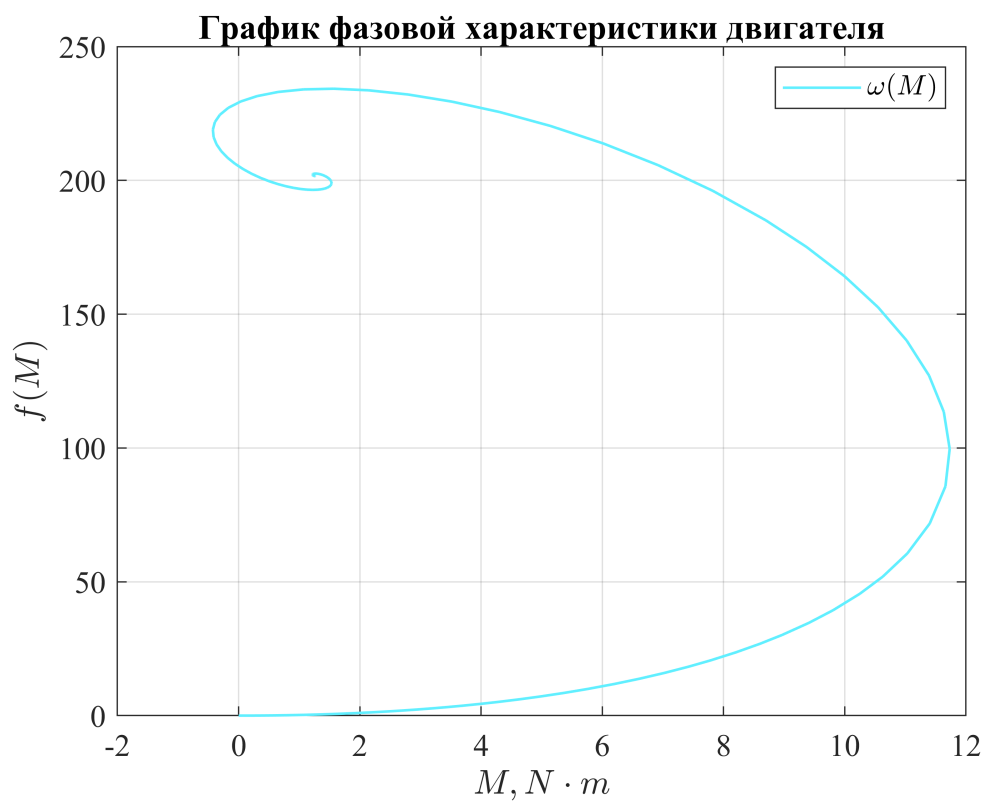
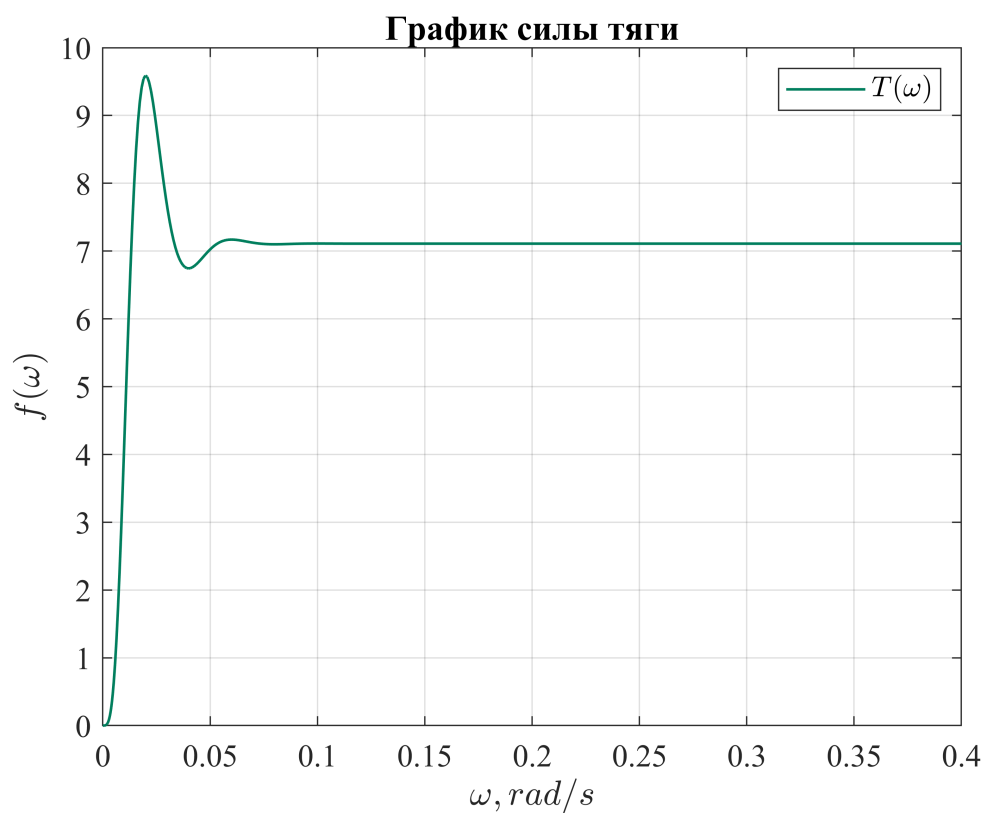


Рис. 7: Модель привода с ДПТ НВ в составе движителя

Представим полученные с помощью используемой модели графики:

- график скорости двигателя $\omega(t)$ представим на рисунке 8
- график момента двигателя $M(t)$ приведем на рисунке 9
- график фазовой характеристики $\omega(M)$ расположим на рисунке 10
- график зависимости $T(\omega)$ расположим на рисунке 11

Рис. 8: График скорости двигателя $\omega(t)$ Рис. 9: График момента двигателя $M(t)$

Рис. 10: График фазовой характеристики $\omega(M)$ Рис. 11: График зависимости $T(\omega)$